

Analízis III. (A)

4. előadás

Differenciálszámítás 1.

($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényekre)

Előzetes megjegyzések.

Az $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvények deriválhatóságára megismert fogalom tetszőleges normált terek közötti függvényekre is általánosítható. A továbbiakban mi csak az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényekre vonatkozó kiterjesztést ismertetjük. Mivel függvények határértékének a fogalmára is támaszkodni fogunk, ezért pontosabban

$$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|^{(n)}) \longrightarrow (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|^{(m)}) \quad (n, m \in \mathbb{N}^+)$$

típusú függvényekről kell beszélnünk, ahol $\|\cdot\|^{(n)}$, ill. $\|\cdot\|^{(m)}$ tetszőleges norma az $\mathbb{R}^n$, ill. az $\mathbb{R}^m$ lineáris téren.

Előre jelezzük, hogy $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények körében a deriválás több változatosságot kínál, mint a folytonosság vagy határérték. Itt többféle deriváltfogalommal kell megismerkednünk. Ezek a következők:

- **parciális deriváltak** $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre,
- **iránymenti deriváltak** $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre,
- **totális derivált** $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényekre. ■

Az óra anyaga: $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények deriválhatósága

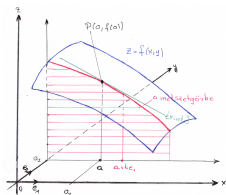
- 1 Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 2 Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú lineáris leképezések
- 4 Totális derivált $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre

- 1 Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 2 Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú lineáris leképezések
- 4 Totális derivált $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre

1. Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre

A parciális deriváltakat úgy kapjuk, hogy egy híján minden változót rögzítünk, és az így kapott egyváltozós függvényt deriváljuk.

Szemléletes jelentés, ha $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és $a = (a_1, a_2) \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor $\text{graph } f \subset \mathbb{R}^3$ a $z = f(x, y)$ felület. Tekintsük ennek a felületnek és az $y = a_2$ egyenletű síknak (az a -n átmenő xz síkkal párhuzamos sík) a metszésvonalát! Így egy $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt kapunk. Ennek a deriváltját fogjuk parciális deriváltnak nevezni.



A metszetgörbe a

$F : K(0) \ni t \mapsto f(a_1 + t, a_2)$
függvény grafikonja.

$F'(0)$ az f függvény
 x változó szerinti parciális
deriváltja az a pontban.

Az y változó szerinti parciális deriváltat hasonló módon értelmezzük.

Ha $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($2 \leq n \in \mathbb{N}$), $a = (a_1, \dots, a_n) \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $i = 1, \dots, n$, akkor az

$$F : K(0) \ni t \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n) = f(a + te_i)$$

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekkel kapjuk f -nek az a pontban vett i -edik parciális deriváltját.

Definíció. T.f.h. $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $e_1, \dots, e_n$ a kanonikus bázis $\mathbb{R}^n$ -ben. A f függvénynek az a -**ban** **létezik az i -edik** ($i = 1, 2, \dots, n$) **változó szerinti parciális deriváltja**, ha a

$$F_i : K(0) \ni t \mapsto f(a + te_i)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F_i'(0)$ valós számot a f függvény a -**beli, i -edik változó szerinti parciális deriváltjának** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\partial_i f(a), \quad \partial_{x_i} f(a), \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \quad f'_{x_i}(a), \quad D_i f(a).$$

Az f függvény i -edik szekciófüggvényét ($i = 1, 2, \dots, n$) így értelmezzük:

$$G_i(t) := f(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad (t \in K(a_i)).$$

A definíciókból rögtön következik, hogy

$$(\partial_i f(a) =) F_i'(0) = G_i'(a_i).$$

Ez azt jelenti, hogy az f függvény a pontbeli, i -edik változó szerinti parciális deriváltját úgy számítjuk ki, hogy

Példa. Legyen

$$f(x, y) := x^3 y^2 + 2x + y \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

és $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Számítsuk ki az $\partial_x f(a_1, a_2)$ és az $\partial_y f(a_1, a_2)$ parciális deriváltakat!

Megoldás.

$$\begin{aligned}\partial_x f(a_1, a_2) &= (f(x, a_2))'_{x=a_1} = (x^3 a_2^2 + 2x + a_2)'_{x=a_1} = \\ &= 3a_1^2 \cdot a_2^2 + 2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_y f(a_1, a_2) &= (f(a_1, y))'_{y=a_2} = (a_1^3 y^2 + 2a_1 + y)'_{y=a_2} = \\ &= a_1^3 \cdot 2a_2 + 1. \blacksquare\end{aligned}$$

Példa. Legyen

$$f(x, y) := xe^{x^2+y^2} - 3y \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

és $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Számítsuk ki az $\partial_x f(a_1, a_2)$ és az $\partial_y f(a_1, a_2)$ parciális deriváltakat!

Megoldás.

$$\begin{aligned}\partial_x f(a_1, a_2) &= (f(x, a_2))'_{x=a_1} = (xe^{x^2+a_2^2} - 3a_2)'_{x=a_1} = \\ &= (e^{x^2+a_2^2} + x \cdot 2xe^{x^2+a_2^2})_{x=a_1} = (1 + 2a_1^2) \cdot e^{a_1^2+a_2^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_y f(a_1, a_2) &= (f(a_1, y))'_{y=a_2} = (a_1 \cdot e^{a_1^2+y^2} - 3y)'_{y=a_2} \\ &= (a_1 \cdot 2ye^{a_1^2+y^2} - 3)_{y=a_2} = 2a_1 a_2 e^{a_1^2+a_2^2} - 3. \blacksquare\end{aligned}$$

Legyen az f függvény értelmezve $\mathbb{R}^n$ egy részhalmazán. Az f függvény i -edik **parciális deriváltfüggvényén** azt a $\partial_i f$ függvényt értjük, amely azokban az a pontokban van értelmezve, ahol az f függvény i -edik parciális deriváltja létezik és véges, és ott az értéke $\partial_i f(a)$.

• Magasabb rendű parciális deriváltak

T.f.h. $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($2 \leq n \in \mathbb{N}$), $a \in \mathbb{R}^n$ és $\exists K(a) : K(a) \subset \mathcal{D}_f$, továbbá egy $i = 1, 2, \dots, n$ esetén $K(a) \subset \mathcal{D}_{\partial_i f}$ (azaz a $\partial_i f$ parciális derivált létezik $K(a)$ -ban). Ha a $\partial_i f$ függvénynek létezik a j -edik ($j = 1, 2, \dots, n$) változó szerinti parciális deriváltja a -ban, akkor a $\partial_j(\partial_i f)(a)$ számot (mint $\partial_i f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény a -beli j -edik változó szerinti parciális deriváltját) a függvény a -beli ij -edik **másodrendű parciális deriváltjának** nevezzük és így jelöljük:

$$\partial_{ij} f(a) := \partial_i \partial_j f(a) := \partial_j (\partial_i f)(a).$$

$\partial_{ij} f(a)$ helyett használatosak még a következő jelölések is:

$$\partial_{x_i x_j} f(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a), \quad f''_{x_i x_j}(a), \quad D_j D_i f(a), \quad D_{ji} f(a).$$

A $\partial_{ij}f(a)$ deriváltat $i = j$ esetén másodrendű *tiszta parciális deriválnak* nevezzük, és a

$$\partial_i^2 f(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a), \quad \dots$$

szimbólumok valamelyikével jelöljük. Ha $i \neq j$, akkor $\partial_{ij}f(a)$ -t másodrendű *vegyes parciális deriválnak* is szokás nevezni.

Kettőnél magasabb rendre az s -edrendű ($2 < s \in \mathbb{N}$) parciális deriválhatóságot s szerinti indukcióval definiálhatjuk. Ha $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_s \leq n$ tetszőleges indexek, akkor az f függvény a -beli s -edrendű i_1 -edik, $\dots$, i_s -edik változó szerinti parciális deriváltját az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\partial_{i_1} \partial_{i_2} \dots \partial_{i_s} f(a), \quad \frac{\partial^s f}{\partial x_{i_s} \dots \partial x_{i_1}}(a), \quad \dots$$

- 1 Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 2 Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú lineáris leképezések
- 4 Totális derivált $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre

2. Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre

A parciális deriváltaknál az e_i kanonikus vektorokkal párhuzamos „irányokban” deriváltuk az $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény értékeiből keletkezett valós-valós függvényt az a pontban. Ezt úgy fogjuk általánosítani, hogy ugyanezt egy tetszőleges irányban csináljuk.

Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy $v \in \mathbb{R}^n$ egy, a 2-es normában vett egységvektor: $\|v\|_2 = 1$. A f függvénynek az a **pontban létezik a v irányú iránymenti deriváltja**, ha a

$$F_v : K(0) \ni t \mapsto f(a + tv)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F_v'(0)$ valós számot a f **függvény a -beli v irányú iránymenti deriváltjának** nevezzük, és a $\partial_v f(a)$ szimbólummal jelöljük.

A F függvény f -nek az a -n átmenő v irányú egyenesre vonatkozó leszűkítése.

Ha $i = 1, 2, \dots, n$ és $v = e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, akkor

$$\partial_v f(a) = \partial_{e_i} f(a) = \partial_i f(a),$$

ezért az iránymenti derivált a parciális derivált általánosítása.

Legyen $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ egy tetszőleges $\mathbb{R}^n$ -beli egységvektor, azaz

$$\|v\|_2 = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} = 1.$$

Figyeljük meg, hogy a

$$F_v(t) = f(a + tv) = f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2, \dots, a_n + tv_n)$$

függvényértékek kiszámolása (vagyis F deriválhatóságának a vizsgálata) az „esetek többségében” hosszadalmas feladat (ti. a parciális deriválttal ellentétben most f minden komponense változik). A következő állításban egy elégséges feltételt fogalmazunk meg az iránymenti deriválhatóságra, valamint egy egyszerű képletet adunk $\partial_v f(a)$ kiszámolására.

Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és az f függvénynek léteznek és folytonosak a parciális deriváltjai egy $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezetben. Ekkor az f függvénynek az a pontból induló tetszőleges $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ irányban létezik az iránymenti deriváltja, és

$$\partial_v f(a) = \langle f'(a), v \rangle = \sum_{k=1}^n \partial_k f(a) \cdot v_k,$$

ahol $f'(a) := (\partial_1 f(a), \partial_2 f(a), \dots, \partial_n f(a))$ az ún. **gradiensvektor** és $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ a 2-es normában vett **egységvektor**, azaz

$$\|v\|_2 = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} = 1.$$

Bizonyítás. Később. ■

- 1 Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 2 Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú lineáris leképezések
- 4 Totális derivált $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre

3. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú lineáris leképezések

A továbbiakban feltesszük azt, hogy $n, m \in \mathbb{N}^+$.

Az $\mathbb{R}^n$, ill. az $\mathbb{R}^m$ lineáris tér vektorainak a koordinátáin az $e_1, \dots, e_n$, ill. az $f_1, \dots, f_m$ kanonikus bázisokra vonatkozó koordinátákat érjük, és az elemeiket oszlopvektoroknak tekintjük:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad x = \sum_{j=1}^n x_j e_j.$$

Azt is tudjuk, hogy $\dim \mathbb{R}^n = n$ és $\dim \mathbb{R}^m = m$.

Az $m \times n$ -es valós elemű mátrixok halmazát az $\mathbb{R}^{m \times n}$ szimbólummal jelöljük; $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ vagy

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Az A mátrixnak tehát m sora és n oszlopa van. $\mathbb{R}^{m \times n}$ a mátrixok között értelmezett $+$, $\cdot_\lambda$ műveletekkel egy $n \cdot m$ -dimenziós lineáris tér az $\mathbb{R}$ számtest felett.

Az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények körében kitüntetett szerepet játszanak a **lineáris leképezések**.

Definíció. Az $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényt **lineáris leképezésnek** nevezzük, ha művelettartó, azaz $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ és $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y).$$

Példák.

1. Tetszőleges $A \in \mathbb{R}$ esetén az

$$L(x) := A \cdot x \quad (x \in \mathbb{R})$$

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú lineáris leképezés. Valóban $\forall x, y \in \mathbb{R}$ és $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(\alpha x + \beta y) = A \cdot (\alpha x + \beta y) = \alpha A \cdot x + \beta A \cdot y = \alpha L(x) + \beta L(y).$$

(A képük az origón átmenő egyenesek.)

2. Ha $n, m \in \mathbb{N}^+$ és $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tetszőleges mátrix, akkor legyen

$$L(x) := A \cdot x = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$
$$\text{ha } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

ahol tehát $x \in \mathbb{R}^n$ oszlopvektor és a $\cdot$ a mátrixszorzás művelete. Ekkor $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ és $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$L(\alpha x + \beta y) = A \cdot (\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y),$$

ezért L egy $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú lineáris leképezés.

Ha e_i ($i = 1, \dots, n$) az i -edik kanonikus bázisvektor $\mathbb{R}^n$ -ben, akkor $L(e_i) \in \mathbb{R}^m$ az A mátrix i -edik oszlopvektora. ■

A következő tétel azt állítja, hogy minden $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineáris leképezés ilyen alakú.

Tétel. Legyen $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ egy tetszőleges lineáris leképezés. Ekkor $\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$L(x) = A \cdot x \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n).$$

Bizonyítás. Ha $\mathbb{R}^n$ -ben $e_1, \dots, e_n$ a kanonikus bázis, akkor minden $x \in \mathbb{R}^n$ esetén $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$. Mivel L lineáris, ezért

$$L(x) = L\left(\sum_{j=1}^n x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j L(e_j).$$

Legyen $j = 1, \dots, n$ rögzített. Az $L(e_j) \in \mathbb{R}^m$ vektor $f_1, \dots, f_m$ kanonikus bázisra vonatkozó koordinátáit jelölje $a_{1j}, \dots, a_{mj}$, azaz legyen

$$L(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m.$$

Az így definiált $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixszal azt kapjuk, hogy minden $x \in \mathbb{R}^n$ esetén

$$\begin{aligned}
 L(x) &= \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} f_i \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) f_i = \\
 &= \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

tehát $L(x) = A \cdot x$ ($\forall x \in \mathbb{R}^n$). ✓ ■

Az A mátrix az L lineáris leképezés (kanonikus bázisvektorokra vonatkozó) **mátrixreprezentációja**. Az előzőekből az is következik, hogy a mátrixreprezentáció egyértelmű.

• Lineáris leképezések és mátrixok közötti kapcsolat

$\mathbb{R}^{m \times n}$: az $m \times n$ -es valós elemű mátrixok lineáris tere.

Legyen $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) := \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \mid \text{az } f \text{ lineáris}\}.$

Igazolható, hogy a függvények közötti „szokásos” $+$, $\cdot_\lambda$ műveletekkel $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ egy $n \cdot m$ -dimenziós lineáris tér az $\mathbb{R}$ számtest felett.

Vezessük be a következő függvényt:

$$\varphi : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \ni L \mapsto A \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

ahol az A mátrix az L lineáris leképezés mátrixrepresentációja.

Igazolható, hogy

- φ bijekció $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ és $\mathbb{R}^{m \times n}$ között,
- $\varphi(\alpha L + \beta S) = \alpha \varphi(L) + \beta \varphi(S) \forall L, S \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ esetén.

Röviden: φ **izomorfizmus** $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ és $\mathbb{R}^{m \times n}$ között. Azt is mondjuk, hogy ezek a terek **izomorfak**, jelekkel:

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \cong \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Izomorf terek között algebrai szempontból nincs különbség, ezeket „azonosíthatjuk”. Ezért,

*ha a továbbiakban $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú **lineáris leképezések** kerülnek szóba, akkor gondolhatunk $m \times n$ -es **mátrixokra** is, és fordítva.*

Norma értelmezése az $\mathbb{R}^{m \times n} \cong \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ lineáris tereken $(n, m \in \mathbb{N}^+)$. Legyen $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ esetén

$$\|A\|_{m,n} := \max_{\|x\|^{(n)} \leq 1} \|Ax\|^{(m)} < +\infty.$$

Mivel az $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|^{(m)})$ -en, értelmezett normafüggvény folytonos és az $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|^{(n)} \leq 1\}$ halmaz kompakt (korlátos és zárt), ezért Weierstrass tételéből következik, hogy a szóban forgó maximum valóban létezik.

A definíciók felhasználásával könnyen bebizonyítható a következő állítás.

Tétel. Legyen $n, m \in \mathbb{N}^+$. A

$$\|\cdot\|_{m,n} : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}, \quad A \mapsto \|A\|_{m,n}$$

függvény norma az $\mathbb{R}^{m \times n}$ lineáris téren, azaz $(\mathbb{R}^{m \times n}, \|\cdot\|_{m,n})$ normált tér. Ezt a mátrixnormát az $\|\cdot\|^{(n)}$, ill. az $\|\cdot\|^{(m)}$ vektornormák által indukált mátrixnormának nevezzük.

Minden $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix esetén fennáll az

$$\|Ax\|^{(m)} \leq \|A\|_{m,n} \cdot \|x\|^{(n)} \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n)$$

egyenlőtlenség.

- 1 Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 2 Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú lineáris leképezések
- 4 Totális derivált $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre

4. Totális derivált $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre

• Emlékeztető

1. Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **differentiálható** vagy **deriválható** az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha

létezik és véges a $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} =: f'(a)$ határérték.

Ezt nem lehet általánosítani $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre, ha $n \geq 2$, mert $\mathbb{R}^n$ -ben az osztás művelete nincs értelmezve.

2. Lineáris közelítés: $f \in D\{a\} \iff$

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon = 0 : \\ f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \cdot h \quad (a+h \in \mathcal{D}_f). \end{array} \right.$$

Ekkor $A = f'(a)$. Az $f \in D\{a\}$ tehát azt jelenti, hogy a függvényértékek megváltozása az a pont környezetében „jó” közelíthető az $\mathbb{R} \ni h \mapsto A \cdot h$ **lineáris függvénnyel**:

$$f(a+h) - f(a) \approx A \cdot h, \quad \text{ha } h \approx 0.$$

Vegyük észre, hogy az ε függvény szerepeltetése „kiküszöbölhető”, ui. $f \in D\{a\} \iff$

$$\exists A \in \mathbb{R}: \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - A \cdot h}{h} = \lim_0 \varepsilon = 0.$$

Mivel $\lim_0 \varepsilon = 0 \iff \lim_0 |\varepsilon| = 0$, ezért végül azt kapjuk, hogy

$$(*) \quad f \in D\{a\} \iff \exists A \in \mathbb{R}: \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - A \cdot h|}{|h|} = 0.$$

A (*) már kiterjeszthető $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényekre is. Ehhez vegyük észre, hogy

(a) az $A \cdot h$ tagot felfoghatjuk az $L(h) = A \cdot h$ ($h \in \mathbb{R}$) lineáris leképezésnek,

(b) az abszolút értékek helyett pedig vehetjük a megfelelő normákat.

Ezek alapján vezetjük be a **totális derivált** fogalmát.

- **A totális derivált definíciója**

Az $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \cong \mathbb{R}^{m \times n}$ izomorfiát figyelembe véve az általános definíciót megadhatjuk lineáris leképezésekkel vagy mátrixokkal. A totális deriváltnak a fogalmát mi a mátrixos változattal fogjuk ismertetni.

Mivel normákra is támaszkodni fogunk, ezért pontosabban

$$f \in (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|^{(n)}) \longrightarrow (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|^{(m)})$$

típusú függvényekről kell beszélnünk. A jelölések egyszerűsítése céljából azonban csak azt írjuk, hogy

$$f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

de ekkor arra is gondolunk, hogy az $\mathbb{R}^n$, ill. az $\mathbb{R}^m$ lineáris tér el van látva valamilyen normával.

Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény **totálisan deriválható** az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n} : \lim_{h \rightarrow \theta_n} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|^{(m)}}{\|h\|^{(n)}} = 0,$$

ahol $\|\cdot\|^{(n)}$, ill. $\|\cdot\|^{(m)}$ egy tetszőleges $\mathbb{R}^n$ -, ill. $\mathbb{R}^m$ -beli norma. (Itt $h \in \mathbb{R}^n$ oszlopvektort jelöl és $a \cdot$ pedig a mátrixszorzás műveletét jelenti.)

Megjegyzések.

1° Az értelemszerű módosításokkal kapjuk meg a totális derivált lineáris leképezésekkel megfogalmazott definícióját.

2° A $h \rightarrow \theta_n$ azt jelenti, hogy a $h \in \mathbb{R}^n$ vektor tart az $\mathbb{R}^n$ tér θ_n nulla vektorához. Így a határértékben lévő valós kifejezésnek kell tartania a 0 valós számhoz.

3° Mivel véges dimenziós tereken bármely két norma ekvivalens, ezért a deriválhatóság ténye független attól, hogy $\mathbb{R}^n$ -ben és $\mathbb{R}^m$ -ben melyik normát választjuk. ■

Tétel: Lineáris közelítés. $f \in D\{a\} \iff$

$$\begin{cases} \exists A \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ és } \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}^m, \lim_{\theta_n} \varepsilon = \theta_m : \\ f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \cdot \|h\|^{(n)} \quad (a+h \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Az $f \in D\{a\}$ tehát azt jelenti, hogy *a függvényértékek megváltozása az a pont környezetében „jól” közelíthető az*

$$\mathbb{R}^n \ni h \mapsto A \cdot h \in \mathbb{R}^m$$

lineáris leképezéssel:

$$f(a+h) - f(a) \approx A \cdot h, \quad \text{ha } h \approx \theta_n.$$

Tétel. T.f.h. $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $f \in D\{a\}$. Akkor a definícióban szereplő $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix egyértelműen meghatározott.

Bizonyítás. T.f.h. $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixokkal is igaz, hogy $f \in D\{a\}$. Ekkor (a normákra utaló kitevőket elhagyva) a következőket kapjuk:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\|(A - B)h\|}{\|h\|} = \\ &= \frac{\|(f(a + h) - f(a) - Bh) - (f(a + h) - f(a) - Ah)\|}{\|h\|} \leq \\ &\leq \frac{\|f(a + h) - f(a) - Bh\|}{\|h\|} + \frac{\|f(a + h) - f(a) - Ah\|}{\|h\|} \end{aligned}$$

A feltétel szerint a fenti összeg mindegyik tagja 0-hoz tart, ha $h \rightarrow \theta_n$. Ezért

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow \theta_n} \frac{\|(A - B)h\|}{\|h\|} &= 0 \implies (h = te_i, i = 1, 2, \dots, n) \\ 0 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|(A - B) \cdot (te_i)\|}{\|te_i\|} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t| \cdot \|(A - B) \cdot e_i\|}{|t| \cdot \|e_i\|} = \|(A - B) \cdot e_i\|, \end{aligned}$$

azaz $\forall e_1, \dots, e_n \in \mathbb{R}^n$ kanonikus bázisvektorra

$$\|(A - B) \cdot e_i\| = 0 \iff (A - B) \cdot e_i = 0 \iff A \cdot e_i = B \cdot e_i.$$

Ez utóbbi egyenlőség minden $i = 1, \dots, n$ esetén igaz, ami azt jelenti, hogy az A és a B mátrix oszlopai megegyeznek, és így $A = B$. ■

Definíció. T.f.h. $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $f \in D\{a\}$. Akkor az előbbi tétel szerint egyértelműen létező $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixot az f függvény $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontbeli **deriváltmátrixának** nevezzük, és az $f'(a)$ szimbólummal jelöljük.

A definíció alapján a deriváltmátrix előállítása általában nem egyszerű feladat. A következő tétel azonban azt állítja, hogy a könnyen számolható parciális deriváltak segítségével egyszerűen felírható az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvény a pontbeli deriváltmátrixa.

Tétel: A deriváltmátrix előállítása.

Legyen $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$), ahol $f_i \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, m$) az f függvény j -edik koordinátafüggvénye. Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\exists \partial_j f_i(a) \quad (\forall i = 1, \dots, m; \forall j = 1, \dots, n) \quad \text{és}$$

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \cdots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \cdots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \cdots & \partial_n f_m(a) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

*a **Jacobi-mátrix**.*

Bizonyítás. $f \in D\{a\} \implies \exists A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix, hogy

$$\lim_{h \rightarrow \theta_n} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|^{(m)}}{\|h\|^{(n)}} = 0.$$

Az f függvény i -edik ($i = 1, \dots, m$) koordinátafüggvényére a $h := te_j$ ($t \in \mathbb{R}, j = 1, \dots, n$) választással azt kapjuk, hogy

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|f_i(a + te_j) - f_i(a) - a_{ij}t|}{|t|} = 0.$$

A parciális derivált értelmezése alapján tehát

$$a_{ij} = \partial_j f_i(a) \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n). \blacksquare$$

A totális deriválhatóságból tehát következik a parciális deriváltak létezése. Nem meglepő, hogy ez fordítva nem igaz.

Példa. Az

$$f(x, y) := \sqrt{|x y|} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény folytonos a $(0, 0)$ pontban, itt léteznek a parciális deriváltak, de f nem totálisan differenciálható az origóban.

• Speciális esetek

1. Ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f \in D\{a\} \implies f'(a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1} \cong \mathbb{R}$. ✓

2. Ha $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($1 < m \in \mathbb{N}$) és $f \in D\{a\} \implies$

$$f'(a) = \begin{bmatrix} f'_1(a) \\ f'_2(a) \\ \vdots \\ f'_m(a) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times 1} \cong \mathbb{R}^m \quad \text{egy oszlopvektor.}$$

3. Ha $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($1 < n \in \mathbb{N}$) és $f \in D\{a\} \implies$

$$f'(a) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(a) & \partial_2 f(a) & \dots & \partial_n f(a) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1 \times n} \cong \mathbb{R}^n$$

egy sorvektor. Ekkor az $f'(a)$ Jacobi-mátrixot az f függvény a pontbeli **gradiensének** nevezzük, és $\text{grad } f(a)$ -val jelöljük.

A totális deriválhatóságból már következik minden irányban vett iránymenti derivált létezése.

Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $f \in D\{a\}$. Ekkor f minden $v \in \mathbb{R}^n$ irányban vett iránymenti deriváltja létezik az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban, és

$$\partial_v f(a) = \langle f'(a), v \rangle = \sum_{k=1}^n \partial_k f(a) \cdot v_k,$$

ahol $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ a 2-es normában vett **egységvektor**:

$$\|v\|_2 = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} = 1.$$

Bizonyítás. $f \in D\{a\} \implies$ (1. Lineáris közelítést)

$$\begin{aligned} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} &= \frac{\langle f'(a), tv \rangle + \varepsilon(tv) \cdot \|tv\|_2}{t} = \\ &= \langle f'(a), v \rangle + \varepsilon(tv) \cdot \frac{|t|}{t} \end{aligned}$$

minden olyan $t \neq 0$ -ra, amelyre $a + tv \in \mathcal{D}_f$. Mivel $\lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$, ezért a $t \rightarrow 0$ határátmenettel adódik az állítás. ■

Az előző tétel állítása nem fordítható meg.

Példa. Az

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x \cdot y^2}{x^2 + y^2}, & \text{ha } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

függvény folytonos a $(0, 0)$ pontban, itt minden irányban deriválható, de f nem totálisan differenciálható az origóban.

• Felület érintősíkja

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénygrafikon érintőjét már értelmeztük. Most ezt általánosítjuk $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvénygrafikonokra.

Példa. Mutassuk meg, hogy $\mathbb{R}^3$ -ban a sík általános egyenlete

$$Ax + By + Cz = D$$

alakú, ahol az A, B, C együtthatók legalább egyike nem nulla. Ekkor

$$\mathbf{n} = (A, B, C) \in \mathbb{R}^3$$

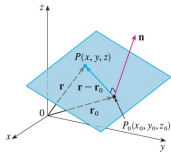
egy olyan vektor, amelyik a sík minden vektorára merőleges (ez a sík egy **normálvektora**).

Megoldás. $S \subset \mathbb{R}^3$ egy sík, $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$, $\mathbf{r}_0$ az ebbe a pontba mutató helyvektor, $\mathbf{n} = (A, B, C) \in \mathbb{R}^3$ az S síkra merőleges nemnulla vektor.

Ekkor egy $\mathbf{r} = P(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pont akkor és csak akkor eleme S -nek, ha az $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ vektor merőleges az $\mathbf{n}$ vektorra, azaz

$$\langle \mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{n} \rangle = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Ebből adódik az állítás, ahol $D = \langle \mathbf{n}, \mathbf{r}_0 \rangle$. ■



Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in \text{int } \mathcal{D}_f$, és t.f.h. $f \in D\{(x_0, y_0)\}$.
Ebből következik, hogy

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &\approx \begin{bmatrix} \partial_1 f(x_0, y_0) & \partial_2 f(x_0, y_0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} = \\ &= \partial_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_2 f(x_0, y_0)(y - y_0), \quad \text{ha } (x, y) \approx (x_0, y_0). \end{aligned}$$

Legyen $z_0 := f(x_0, y_0)$. Ekkor

$$(*) \quad z - z_0 = \partial_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_2 f(x_0, y_0)(y - y_0)$$

esetén $f(x, y) \approx z$, ha $(x, y) \approx (x_0, y_0)$. A $(*)$ egyenlet egy olyan sík egyenlete a térben, amelyik átmegy az $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ ponton és egy normálvektora

$$\mathbf{n} = (\partial_1 f(x_0, y_0), \partial_2 f(x_0, y_0), -1).$$

Függvénygrafikon érintősíkját célszerű ezzel a síkkal értelmezni.

Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonjának a $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontban **van érintősíkja**, ha f totálisan deriválható az (x_0, y_0) pontban: $f \in D\{(x_0, y_0)\}$. A **érintősík egyenlete**:

$$z - f(x_0, y_0) = \partial_1 f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + \partial_2 f(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

és egy **normálvektora**:

$$\mathbf{n} = (\partial_1 f(x_0, y_0), \partial_2 f(x_0, y_0), -1).$$

Az érintősíkot az alábbi ábrán szemléltetjük:

